



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**APK - desarrollar módulos móvil según requerimientos del proyecto
(GA8-220501096-AA2-EV02)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

ABRIL 2026

Contenido

Introducción	3
Requerimientos de la evidencia y nivel de cumplimiento	3
Arquitectura funcional y alcance implementado	4
Módulos funcionales incluidos	4
Alcance intencionalmente excluido del móvil.....	4
Ambiente de desarrollo y pruebas.....	9
Stack tecnológico y componentes principales	10
Paquetes y responsabilidades relevantes.....	10
Integración con la API y acceso a datos	11
Plan de validación funcional ejecutado.....	11
Procedimiento de compilación, instalación y prueba en dispositivo físico	13
Conclusiones	13
Referencias.....	14

Introducción

Este informe técnico documenta la construcción, integración, validación y preparación del entregable móvil del proyecto ALUMIPRO. El desarrollo se realizó como continuación del sistema web ya existente, conservando la lógica del negocio, la identidad visual y las restricciones por rol previamente validadas en la línea base del proyecto.

La solución móvil se implementó como una aplicación Android nativa en Java con layouts XML y se integró al backend REST del proyecto para autenticación, consulta y operación de módulos funcionales. Adicional, se incorporaron persistencia local, configuración dinámica de la URL de la API, reproducción multimedia y canal operativo de notificaciones en tiempo real, todo dentro del mismo enfoque técnico del sistema ALUMIPRO.

Requerimientos de la evidencia y nivel de cumplimiento

Criterio de la guía	Implementación en ALUMIPRO Mobile	Estado
Aplicación Android según requerimientos del proyecto	Aplicación nativa Android en Java y XML, integrada al dominio funcional de ALUMIPRO.	Cumple
Conocimiento y uso de Android Studio y SDK	Proyecto compilable y ejecutable desde Android Studio con instalación en dispositivo físico.	Cumple
Uso de artefactos de diseño y mapa de navegación	Navegación móvil estructurada por módulos: Inicio, Clientes, Productos, Ventas y Ayuda.	Cumple
Codificación modular con buenas prácticas	Paquetes organizados por ui, data, model, realtime y utilidades.	Cumple
Repositorio de control de versiones	Repositorio remoto disponible para trazabilidad del código fuente.	Cumple
Configuraciones de servidores y acceso a datos	Consumo de API REST configurable y persistencia	Cumple

	local SQLite para sesión, cachés y configuración.	
Pruebas unitarias y validación funcional	Pruebas utilitarias incluidas y validación funcional ejecutada en dispositivo físico.	Cumple
Documentación de ambientes de desarrollo y pruebas	Se consolida en el presente informe técnico.	Cumple

Arquitectura funcional y alcance implementado

La aplicación móvil tiene la arquitectura cliente-servidor del proyecto ALUMIPRO. El backend permanece en Java 17 con Spring Boot y la app móvil consume la API por medio de Retrofit y OkHttp. La persistencia local usa SQLite a través de SQLiteOpenHelper para configuración, sesión, cachés y notificaciones. La solución se ejecuta sobre Android nativo en Java con layouts XML.

Módulos funcionales incluidos

- Autenticación con JWT y almacenamiento local de sesión.
- Pantalla de inicio con resumen de clientes, productos y ventas.
- Gestión de clientes: creación, edición, eliminación, consulta y sincronización.
- Gestión de productos: consulta para vendedor y alta, edición y eliminación para administrador.
- Ventas: registro, validación por stock, histórico y detalle.
- Ayuda: configuración de API, estado del canal operativo, persistencia local y reproducción multimedia.

Alcance intencionalmente excluido del móvil

El módulo de administración de usuarios se mantuvo fuera del alcance móvil. Esta decisión se tomó para conservar coherencia con la operación del sistema web y reducir riesgo

funcional en la evidencia, manteniendo la administración avanzada en la plataforma web y dejando en la app solo los módulos de uso operativo prioritario.

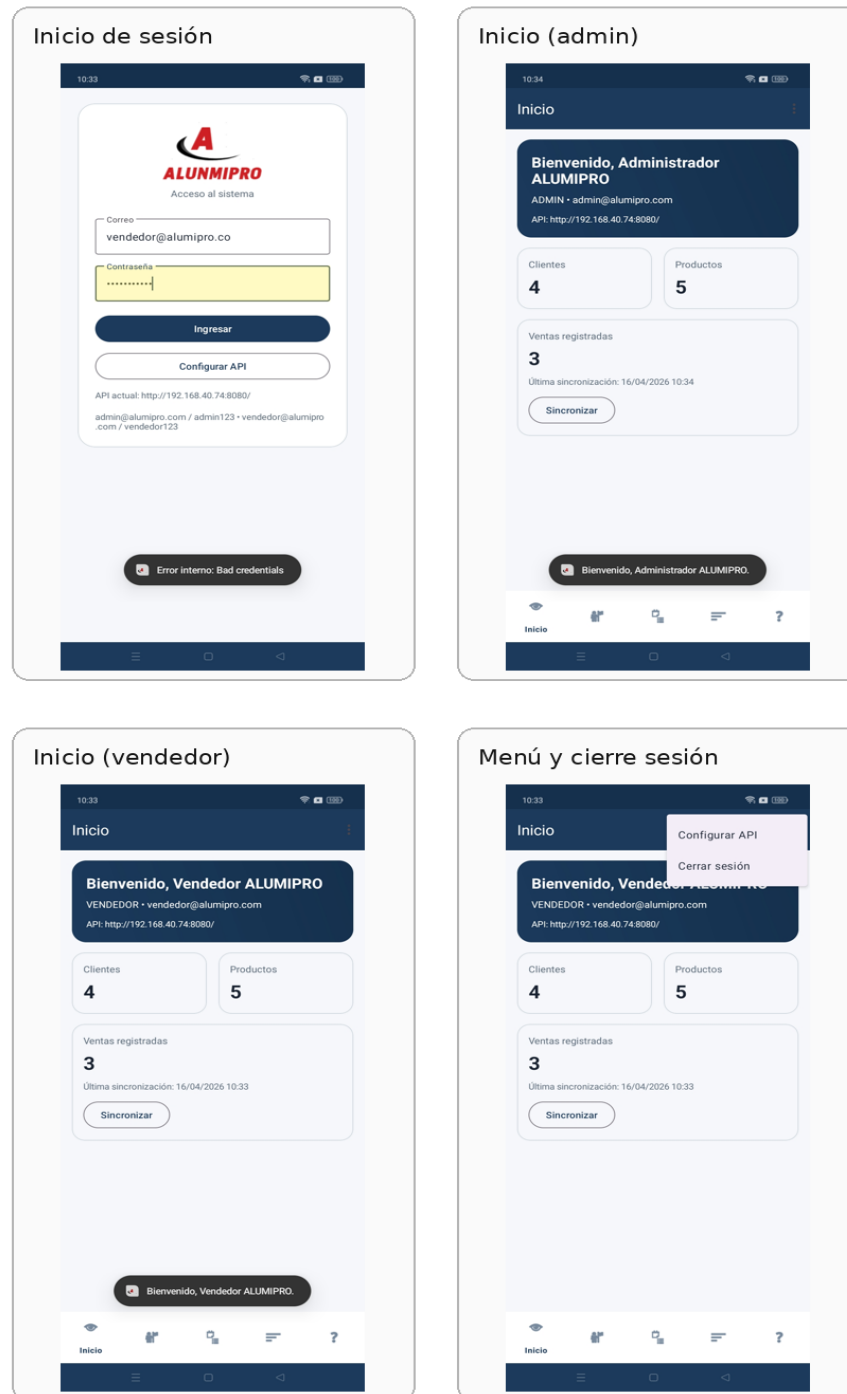


Figura 1. Inicio de sesión, dashboard y opciones principales de navegación

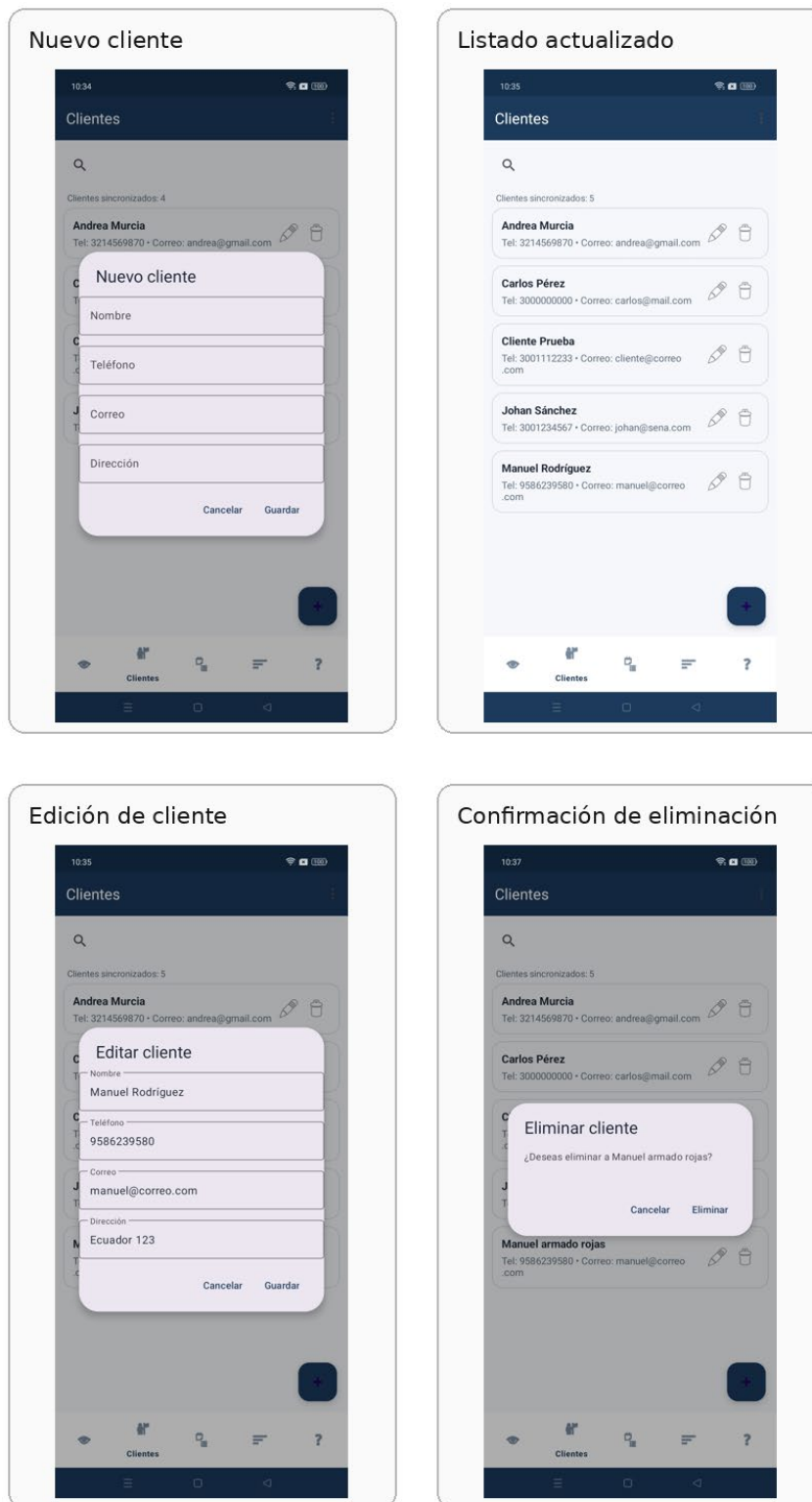


Figura 2. Ejecución del flujo CRUD del módulo de clientes

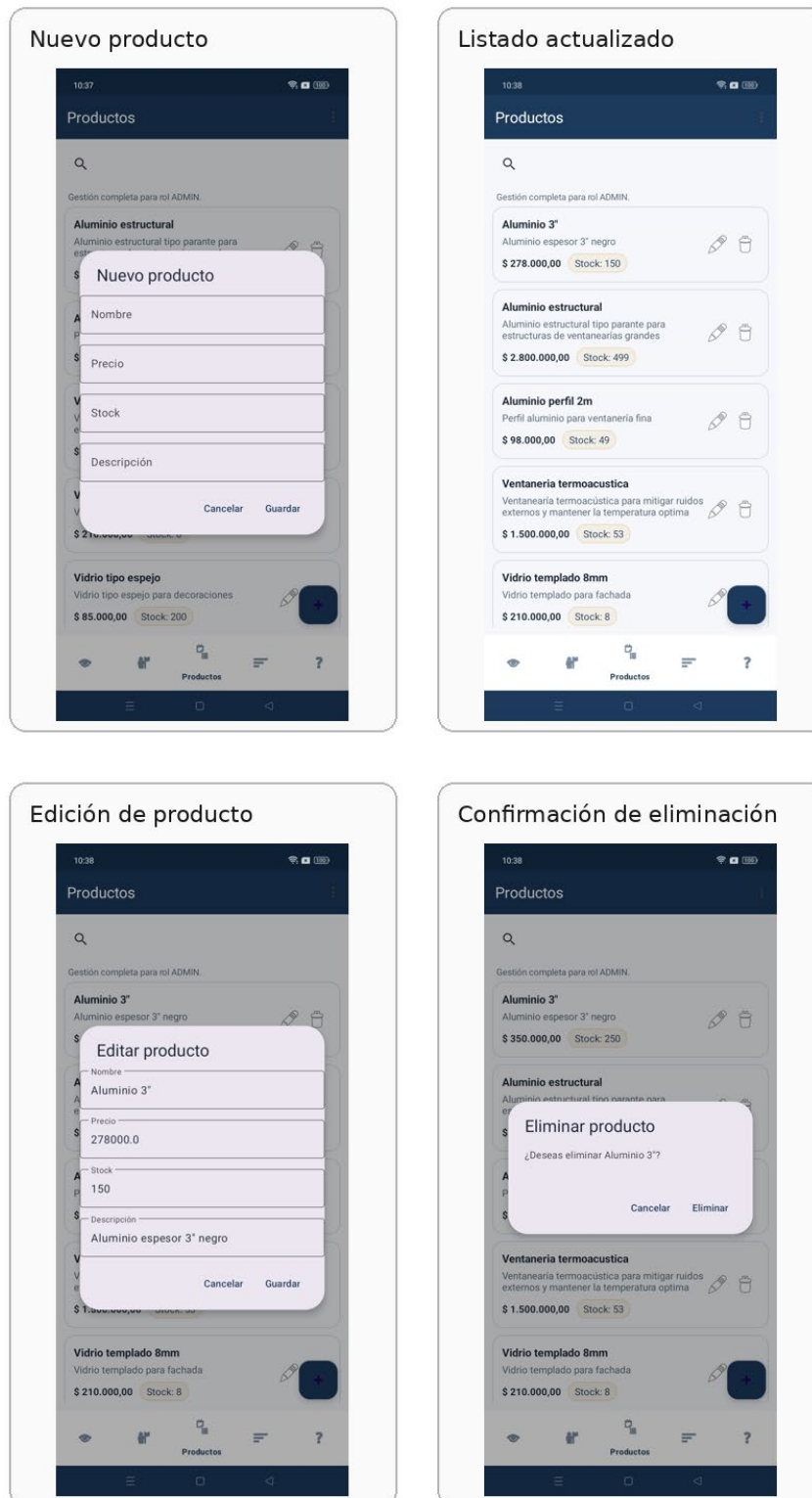


Figura 3. Ejecución del flujo CRUD del módulo de productos

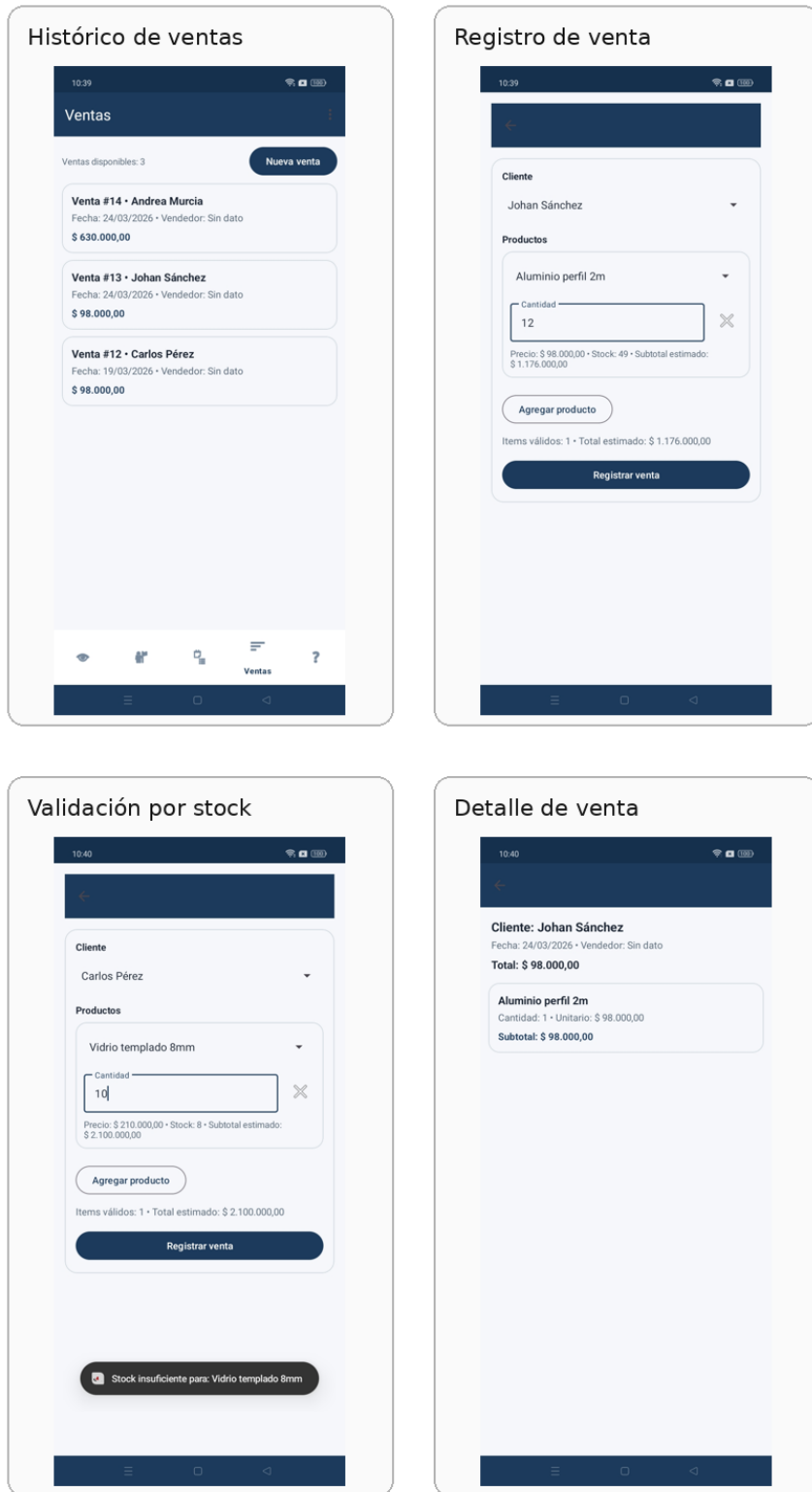


Figura 4. Registro de ventas, validación de stock y detalle de la operación

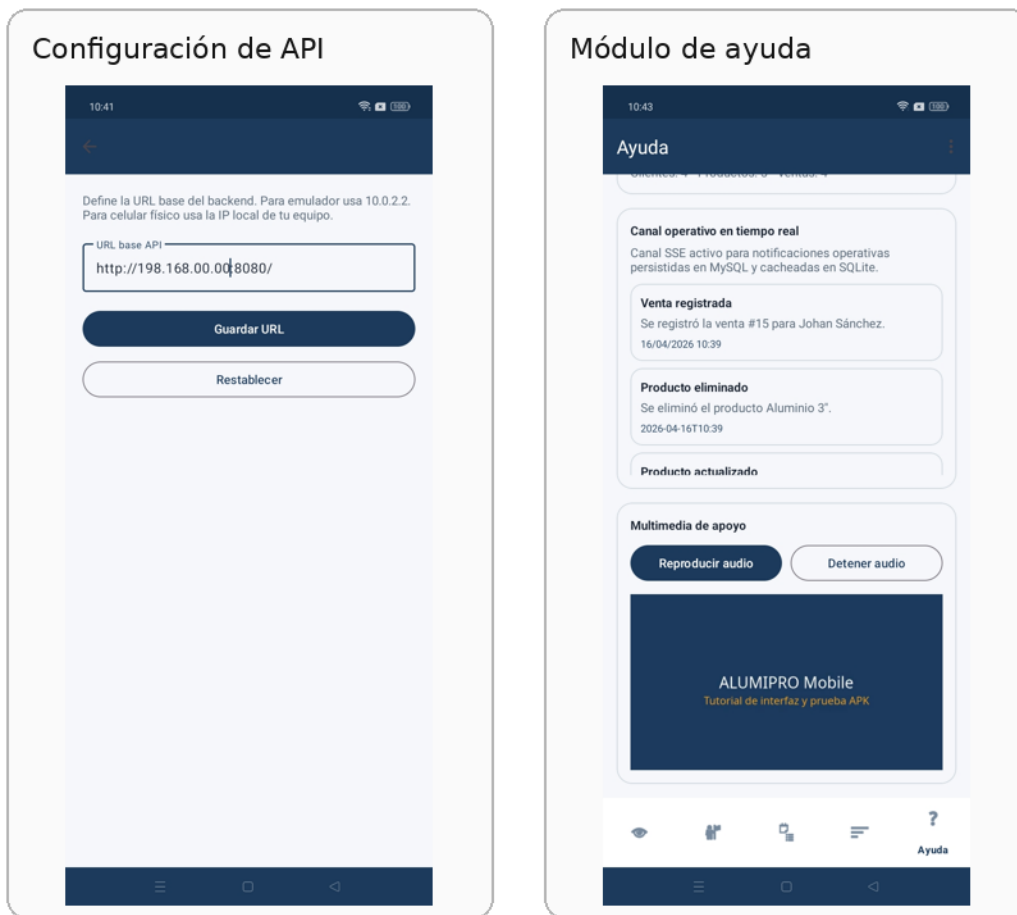


Figura 5. Configuración de API y módulo de ayuda con multimedia y notificaciones

Ambiente de desarrollo y pruebas

El ambiente utilizado para la construcción, compilación y validación de la app móvil se mantuvo alineado al contexto técnico del proyecto. La compilación se realizó desde Android Studio y las pruebas funcionales se ejecutaron en un dispositivo físico conectado por ADB, con backend activo y URL de API configurable desde la propia aplicación.

Elemento	Configuración validada
IDE móvil	Android Studio Otter 2 Feature Drop 2025.2.2
Android Gradle Plugin	8.3.2
Gradle	8.4

Lenguaje móvil	Java 17
compileSdk - targetSdk	34 - 34
minSdk	24
Paquete Android	com.alumipro.mobile
Dispositivo de prueba	Dispositivo físico Android reconocido por ADB
Backend consumido	API REST del proyecto ALUMIPRO con URL configurable
Repositorio	https://github.com/Johan-1998/alumipro_INC_mobile.git

Stack tecnológico y componentes principales

El módulo móvil utiliza componentes AndroidX y librerías de red ampliamente adoptadas. La compilación se realiza con Gradle y las dependencias funcionales incluyen Material Components, RecyclerView, SwipeRefreshLayout, Retrofit, Gson Converter, OkHttp, interceptor de logging y soporte SSE con okhttp-sse. La app usa SQLiteOpenHelper para la administración de la base local, mientras que la configuración de la API y la sesión se almacenan localmente con tablas de configuración y sesión.

Paquetes y responsabilidades relevantes

- data.local: helper de SQLite, almacenamiento de configuración, sesión, cachés y notificaciones.
- data.remote: cliente API y servicios REST.
- ui.auth: inicio de sesión y configuración de URL de API.
- ui.main y ui.main.fragments: navegación principal y pantallas de Inicio, Clientes, Productos, Ventas y Ayuda.
- ui.ventas: nueva venta y detalle de venta.
- realtime: administración del canal SSE para notificaciones operativas.

Integración con la API y acceso a datos

La aplicación consume el backend mediante solicitudes HTTP tipadas. La URL base se puede configurar directamente desde la app, lo que facilita pruebas en emulador, dispositivo físico y diferentes entornos de red. Este enfoque reduce acoplamiento y evita recompilar la app cada vez que cambia la dirección del servidor.

La persistencia local implementa una base SQLite denominada `alumipro_mobile.db`. En ella se almacenan la configuración de la API, la sesión autenticada, el caché de clientes, productos, ventas y el historial local de notificaciones. Para la administración de esta base se emplea `SQLiteOpenHelper`, que gestiona la creación y versionado del esquema local. Android también documenta el uso de `SharedPreferences` y la capa `Preference` para configuraciones simples; sin embargo, en esta solución se optó por una base local estructurada para soportar caché, sesión y notificaciones en un único punto de persistencia.

En cuanto a multimedia, la app incorpora reproducción de audio y video en la pantalla de ayuda. Para ello se utilizan `MediaPlayer` y `VideoView`, componentes oficiales del framework Android diseñados para reproducir recursos locales y flujos multimedia, lo que permite responder al componente pedagógico solicitado en la guía sin separar esta funcionalidad del contexto operativo de la app.

Plan de validación funcional ejecutado

La validación funcional se realizó sobre un dispositivo físico con backend activo y con la URL de API configurada desde la aplicación. La siguiente matriz resume los casos de prueba principales asociados a la evidencia móvil.

ID	CASO DE PRUEBA	RESULTADO ESPERADO	ESTADO
CP-01	Inicio de sesión con credenciales válidas	Acceso a la app y persistencia de sesión	Aprobado
CP-02	Configuración de API	Se guarda la URL base y la app consume el backend configurado	Aprobado
CP-03	Consulta de dashboard	Se muestran totales y última sincronización	Aprobado
CP-04	Crear cliente	Se registra el cliente y aparece en el listado	Aprobado
CP-05	Editar cliente	Se actualizan los datos del cliente	Aprobado
CP-06	Eliminar cliente	Se solicita confirmación y se elimina el registro	Aprobado
CP-07	Crear producto	El administrador registra producto nuevo	Aprobado
CP-08	Editar producto	El administrador actualiza el producto	Aprobado
CP-09	Eliminar producto	Se solicita confirmación y se elimina el producto	Aprobado
CP-10	Registrar venta	Se registra la venta y se refleja en histórico	Aprobado
CP-11	Validar stock insuficiente	La app bloquea la operación y muestra mensaje de control	Aprobado
CP-12	Ver detalle de venta	Se muestran productos, cliente y total de la venta	Aprobado
CP-13	Ayuda y multimedia	Se reproduce audio, video y se visualiza el canal operativo	Aprobado

Además de la validación manual, el módulo móvil conserva pruebas unitarias de utilidades para formato y validaciones, lo que aporta soporte técnico complementario al proceso de calidad del entregable.

Procedimiento de compilación, instalación y prueba en dispositivo físico

- Descomprimir el repositorio o abrir la carpeta apps/mobile del proyecto en Android Studio.
- Verificar sincronización de Gradle y disponibilidad del SDK de Android.
- Levantar el backend del proyecto ALUMIPRO con MySQL activo.
- Conectar el dispositivo físico por USB y confirmar su detección mediante adb devices.
- Ejecutar la app con la configuración app en modo debug o generar el APK mediante Build APK(s).
- Instalar app-debug.apk y, al abrir la app, configurar la URL del backend en la pantalla Configurar API.
- Autenticarse con un usuario válido y ejecutar las pruebas funcionales planeadas.

De acuerdo con la documentación oficial de Android Studio, el proceso estándar de despliegue consiste en seleccionar el módulo, el dispositivo destino y ejecutar la acción Run para compilar e instalar la app en un dispositivo físico o virtual. La compilación y el despliegue se coordinan a través de Gradle desde el entorno de Android Studio.

Conclusiones

La evidencia queda sustentada mediante una aplicación Android nativa funcional, instalada y validada en dispositivo físico, integrada al backend del proyecto ALUMIPRO y alineada con los módulos operativos ya consolidados en la solución web. La app incorpora autenticación, navegación por módulos, gestión operativa, persistencia local, configuración de API, multimedia y notificaciones en tiempo real, dentro de una estructura técnica coherente con el proyecto.

Referencias

- Android Developers. (2026). Build and run your app.
<https://developer.android.com/studio/run>
- Android Developers. (2026). Save simple data with SharedPreferences.
<https://developer.android.com/training/basics/data-storage/shared-preferences>
- Android Developers. (2026). SQLiteOpenHelper.
<https://developer.android.com/reference/android/database/sqlite/SQLiteOpenHelper.html>
- Android Developers. (2026). VideoView.
<https://developer.android.com/reference/android/widget/VideoView.html>
- Android Developers. (2025). About MediaPlayer.
<https://developer.android.com/guide/topics/media/mediaplayer>
- Servicio Nacional de Aprendizaje. (s. f.). Guía de aprendizaje 8: Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.